

Módulo 5

Stress Testing Actuarial y Demográfico

Curso: Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual

MACROPOL: Economía Aplicada y Políticas Públicas

Impacto de longevidad, densidad de cotización y cambios demográficos sobre la suficiencia previsional.

Ubicación dentro del curso

Módulo 5: Stress Testing Actuarial y Demográfico

- El Módulo 4 cuantifica shocks de portafolio.
- El Módulo 5 traduce esos shocks a **pensiones futuras**.
- El Módulo 6 integra resultados financieros, actuariales y regulatorios.

Pregunta central

¿Cómo cambian las tasas de reemplazo cuando la población vive más, cotiza menos y enfrenta retornos más bajos?

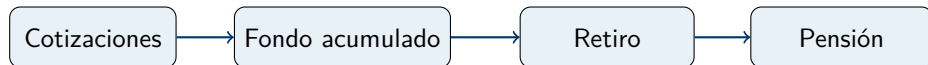
Al finalizar el módulo, los participantes podrán:

- ➊ Identificar riesgos actuariales relevantes en cuentas individuales.
- ➋ Construir escenarios demográficos baseline y adversos.
- ➌ Medir impactos sobre fondo acumulado, pensión y tasa de reemplazo.
- ➍ Implementar simulaciones actuariales simples en R.
- ➎ Interpretar resultados para supervisión, regulación y política pública.

Agenda de la sesión

- ① Fundamentos del riesgo actuarial.
- ② Riesgo de longevidad.
- ③ Densidad de cotización e informalidad.
- ④ Tasa de reemplazo como indicador de suficiencia.
- ⑤ Simulación actuarial y Monte Carlo en R.
- ⑥ Escenarios demográficos integrados.
- ⑦ Taller aplicado y discusión regulatoria.

Contexto: pensiones bajo capitalización individual



Intuición económica

En un sistema de cuentas individuales, la suficiencia previsional depende de tres bloques: cuánto se aporta, cuánto rinde el ahorro y durante cuántos años debe financiarse la pensión.

Definición

Riesgo de que los supuestos demográficos, laborales y actuariales usados para proyectar beneficios futuros no se materialicen.

Fuentes principales

- Mayor longevidad.
- Menor densidad de cotización.
- Jubilación anticipada.
- Crecimiento salarial bajo.
- Brechas de género y empleo.

Resultados afectados

- Fondo acumulado.
- Pensión inicial.
- Tasa de reemplazo.
- Probabilidad de insuficiencia.
- Costo fiscal de mitigación.

Riesgo financiero vs. riesgo actuarial

Riesgo financiero	Riesgo actuarial
Horizonte corto/mediano	Horizonte largo
Precios de activos	Mortalidad y supervivencia
Volatilidad de retornos	Años esperados en retiro
Tasas de interés	Factores de conversión actuarial
Pérdida de valor del portafolio	Menor pensión para un mismo saldo

Mensaje clave

Un shock financiero puede ser transitorio; un aumento permanente de longevidad cambia estructuralmente la relación entre ahorro acumulado y pensión mensual.

Cuenta individual

$$F_T = \sum_{t=1}^T c \cdot d_t \cdot W_t \cdot \prod_{j=t}^T (1 + r_j)$$

- F_T : fondo acumulado al retiro.
- c : tasa de contribución.
- d_t : densidad de cotización.
- W_t : salario cotizable.
- r_j : rentabilidad real del portafolio.

Intuición: pequeñas diferencias persistentes en densidad y rentabilidad se acumulan exponencialmente durante la vida laboral.

Modelo básico de desacumulación

Conversión del saldo en pensión

$$P = \frac{F_T}{a_x}$$
$$a_x = \sum_{k=1}^{\omega-x} \frac{{}_k p_x}{(1+i)^k}$$

- P : pensión anual inicial.
- a_x : factor actuarial de anualidad a la edad x .
- ${}_k p_x$: probabilidad de sobrevivir k años desde edad x .
- i : tasa técnica de descuento.

Canal de estrés

Mayor supervivencia aumenta a_x y reduce P para un mismo fondo acumulado.

Indicador de suficiencia

$$TR = \frac{P}{W_T}$$

Interpretación

- Alta: preserva consumo en retiro.
- Media: requiere ahorro complementario.
- Baja: riesgo de vulnerabilidad social.

TR	Lectura
> 70 %	Adecuada
50–70 %	Intermedia
< 50 %	Vulnerable

Baseline

- Rentabilidad real: 5 %.
- Densidad de cotización: 80 %.
- Edad de retiro: 65.
- Longevidad según tabla vigente.
- Crecimiento salarial real: 1.5 %.

Adverso

- Rentabilidad real: 2 %.
- Densidad de cotización: 60 %.
- Edad efectiva de retiro: 62.
- Longevidad: +5 años.
- Crecimiento salarial real: 0 %.

Narrativa económica vs. modelo cuantitativo

Narrativa económica	Modelo cuantitativo
Envejecimiento más rápido que el previsto.	Shock a probabilidades de supervivencia ${}_k p_x$.
Aumento de informalidad laboral.	Caída de d_t en la etapa de acumulación.
Retornos persistentemente bajos.	Reducción de r_t en todas las trayectorias.
Retiro anticipado por deterioro laboral.	Menor T y mayor horizonte de pago.

Regla pedagógica

La narrativa define plausibilidad; el modelo traduce esa historia en pérdidas previsionales cuantificables.

Supuestos

- Rentabilidad.
- Densidad.
- Edad de retiro.
- Mortalidad.
- Salario.
- Tasa técnica.

Resultados

- Fondo acumulado.
- Pensión anual.
- Tasa de reemplazo.
- Percentil 5 de TR.
- Probabilidad de $TR < \text{umbral}$.
- Brecha contra baseline.

Definición

Riesgo de que los afiliados vivan más que lo incorporado en las tablas actuariales usadas para calcular beneficios o rentas vitalicias.

- Aumenta el número esperado de pagos.
- Reduce la pensión inicial si el saldo acumulado no cambia.
- Eleva el costo de garantías mínimas o subsidios complementarios.
- Puede tensionar aseguradoras que ofrecen rentas vitalicias.

Shock de longevidad

Escenario	Esperanza de vida al retiro	Horizonte de pago	Efecto esperado
Baseline	20 años	Normal	Referencia
Adverso	25 años	+5 años	Menor pensión
Severo	28 años	+8 años	Mayor brecha

Intuición

Con el mismo fondo acumulado, más años esperados de retiro implican una pensión anual menor.

Ejemplo numérico: anualidad simple

Suponga un saldo al retiro de RD\$10,000,000 y tasa técnica real de 3 %.

$$P = \frac{F_T}{\sum_{k=1}^n (1+i)^{-k}}$$

Escenario	n años	Factor anualidad	Pensión anual
Baseline	20	14.88	672,157
Adverso	25	17.41	574,279
Severo	28	18.76	532,932

Lectura: el shock de longevidad reduce la pensión anual aunque el saldo no cambie.

Definición

Porcentaje de la vida laboral en que el trabajador efectivamente realiza aportes al sistema.

- 100 %: cotización continua.
- 80 %: interrupciones moderadas.
- 60 %: informalidad o desempleo frecuente.
- 50 % o menos: trayectoria altamente vulnerable.

Canal previsional

Una menor densidad reduce el capital acumulado y limita el efecto de capitalización compuesta.

Stress test de densidad

Escenario	Densidad	Narrativa	Resultado esperado
Baseline	80 %	Formalidad estable	TR de referencia
Adverso	65 %	Mayor informalidad	Menor acumulación
Severo	50 %	Intermitencia laboral	Riesgo de insuficiencia

Decisión regulatoria

La densidad de cotización permite evaluar si las reglas de aportación producen pensiones suficientes para trayectorias laborales reales, no solo para carreras completas.

Implementación en R: parámetros

```
1 # Parametros de base
2 edad_inicio <- 25
3 edad_retiro <- 65
4 anios       <- edad_retiro - edad_inicio
5
6 salario0    <- 1000
7 g_salario   <- 0.015
8 tasa_aporte <- 0.10
9 retorno     <- 0.05
10 densidad    <- 0.80
11
12 tasa_tecnica <- 0.03
13 vida_retiro  <- 20
```

Implementación en R: acumulación

```
1 # Funcion de acumulacion previsional
2 acumular_fondo <- function(salario0, g, aporte, densidad,
3                             retorno, anios) {
4     fondo <- 0
5     salario <- salario0
6
7     for (t in 1:anios) {
8         contribucion <- salario * aporte * densidad
9         fondo <- (fondo + contribucion) * (1 + retorno)
10        salario <- salario * (1 + g)
11    }
12
13    return(list(fondo = fondo, salario_final = salario))
14 }
```

Implementación en R: pensión y tasa de reemplazo

```
1 # Factor de anualidad simple
2 factor_anualidad <- function(i, n) {
3   sum(1 / (1 + i)^(1:n))
4 }
5
6 # Calculo de pension y tasa de reemplazo
7 res <- acumular_fondo(salario0, g_salario, tasa_aporte,
8                       densidad, retorno, anios)
9
10 ax <- factor_anualidad(tasa_tecnica, vida_retiro)
11 pension_anual <- res$fondo / ax
12 tr <- pension_anual / (12 * res$salario_final)
13
14 tr
```

Implementación en R: escenarios

```
1 escenarios <- data.frame(  
2   nombre = c("Baseline", "Adverso", "Severo"),  
3   retorno = c(0.05, 0.02, 0.00),  
4   densidad = c(0.80, 0.65, 0.50),  
5   vida_retiro = c(20, 25, 28)  
6 )  
7  
8 calcular_escenario <- function(r, d, n) {  
9   res <- acumular_fondo(salario0, g_salario, tasa_aporte,  
10                        d, r, anios)  
11   pension <- res$fondo / factor_anualidad(tasa_tecnica, n)  
12   tr <- pension / (12 * res$salario_final)  
13   c(fondo = res$fondo, pension_anual = pension, TR = tr)  
14 }  
15  
16 resultados <- t(mapply(calcular_escenario,  
17                        escenarios$retorno,  
18                        escenarios$densidad,  
19                        escenarios$vida_retiro))  
20 cbind(escenarios, round(resultados, 3))
```

Monte Carlo actuarial

```
1 set.seed(123)
2 N <- 10000
3
4 retornos <- rnorm(N, mean = 0.04, sd = 0.08)
5 densidades <- pmin(pmax(rnorm(N, mean = 0.75, sd = 0.12), 0.30), 1)
6 vida_ret <- round(pmax(rnorm(N, mean = 22, sd = 3), 15))
7
8 simular_TR <- function(r, d, n) {
9   res <- acumular_fondo(salario0, g_salario, tasa_aporte,
10                        d, r, anios)
11   pension <- res$fondo / factor_anualidad(tasa_tecnica, n)
12   pension / (12 * res$salario_final)
13 }
14
15 TR_sim <- mapply(simular_TR, retornos, densidades, vida_ret)
16
17 summary(TR_sim)
18 quantile(TR_sim, probs = c(0.05, 0.50, 0.95))
19 mean(TR_sim < 0.50)
```

Indicador	Uso supervisor
TR promedio	Suficiencia esperada del sistema
Percentil 5 de TR	Cola de riesgo previsional
Probabilidad de $TR < 50\%$	Riesgo de insuficiencia masiva
Brecha contra baseline	Magnitud del shock adverso
Fondo acumulado promedio	Sensibilidad a aportes y retornos
Pensión inicial	Impacto directo sobre afiliados

Trabajo en equipos

Construir un stress test actuarial para una cohorte de trabajadores que inicia cotización a los 25 años y se retira a los 65.

Variable	Baseline	Adverso	Severo
Rentabilidad real	5 %	2 %	0 %
Densidad	80 %	65 %	50 %
Crecimiento salarial	1.5 %	0.5 %	0 %
Vida en retiro	20 años	25 años	28 años

Ejercicio aplicado: tareas

Cada equipo debe calcular:

- 1 Fondo acumulado al retiro.
- 2 Pensión anual inicial.
- 3 Tasa de reemplazo.
- 4 Pérdida de TR frente al baseline.
- 5 Probabilidad de TR inferior a 50 %.

Entrega

Una tabla de resultados y una recomendación regulatoria de no más de cinco líneas.

Preguntas guía para discusión

- 1 ¿Qué variable explica más la caída de la tasa de reemplazo?
- 2 ¿El riesgo de longevidad o la baja densidad genera mayor vulnerabilidad?
- 3 ¿Qué indicador debería monitorear el regulador trimestralmente?
- 4 ¿Qué medidas de política reducen la cola de riesgo previsional?
- 5 ¿Cómo cambia la conclusión si se reduce la tasa técnica?

Lectura técnica

El stress test no busca predecir el futuro exacto, sino cuantificar la vulnerabilidad del sistema bajo condiciones plausibles y severas.

- **Baseline:** punto de comparación, no meta de política.
- **Adverso:** combinación coherente de shocks demográficos y financieros.
- **Resultados:** distribución de tasas de reemplazo, no solo promedio.

- Revisar tablas de mortalidad y supuestos de longevidad.
- Evaluar suficiencia de tasas de contribución.
- Diseñar alertas tempranas por cohortes vulnerables.
- Revisar edad efectiva de retiro y densidad real de cotización.
- Integrar resultados actuariales con stress testing de portafolio.

Decisión de política pública

Cuando la cola de la distribución de TR cae por debajo de umbrales mínimos, el regulador debe evaluar reformas paramétricas, incentivos a formalidad o mecanismos de pensión mínima.

Hallazgo del stress test	Decisión posible
TR baja por longevidad	Actualizar tablas y factores actuariales
TR baja por densidad	Incentivos a formalidad y cotización continua
Alta dispersión por retornos	Revisar ciclo de vida e inversión por edad
Riesgo alto en mujeres	Ajustar política de equidad previsional
Probabilidad elevada de $TR < 50\%$	Evaluar pensión mínima o ahorro complementario

- ➊ La longevidad transforma el riesgo previsional en un problema estructural.
- ➋ La densidad de cotización puede ser tan importante como la rentabilidad.
- ➌ La tasa de reemplazo debe ser el indicador principal de suficiencia.
- ➍ El análisis debe distinguir supuestos, escenarios y resultados.
- ➎ La supervisión moderna requiere integrar portafolio, demografía y política pública.

- Impavido, G. "Conducting Stress Tests of Defined Benefit Pension Plans", en *A Guide to IMF Stress Testing Methods and Models*, FMI.
- IOPS. *Stress Testing and Scenario Analysis of Pension Plans*, Working Paper No. 19.
- OECD. *Pensions at a Glance*: indicadores de tasas de reemplazo.
- Banco Mundial. Estudios sobre tasas de reemplazo, cuentas individuales y fase de desacumulación.
- Material base del curso MACROPOL: *Stress Testing en Sistemas de Pensiones de Capitalización Individual*.

Gracias

Discusión y preguntas

Módulo 5: Stress Testing Actuarial y Demográfico